

ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Процесс распространения колебаний в упругой среде называют *механической волной*. Для механических волн нужна среда, обладающая способностью запасать кинетическую и потенциальную энергию, она должна обладать инертными и упругими свойствами.

Различают поперечные и продольные волны. Продольные волны могут распространяться в любых средах: твердых, жидких и газообразных; поперечные – только в твердых средах.

Как в поперечных, так и в продольных волнах переноса вещества в направлении распространения волны не происходит. Волны переносят энергию колебаний.

Изучив главу, вы сможете:

- исследовать образование стоячих звуковых волн в воздухе;
- объяснять механизм образования стоячих волн, определять узлы и пучности, используя графический метод;
- исследовать интерференцию от двух источников на поверхности воды;
- объяснять принцип Гюйгенса и условия наблюдения дифракционной картины механических волн.



§ 12. Упругие механические волны.

Уравнение бегущей и стоячей волны

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать образование стоячих звуковых волн в воздухе;
- объяснять механизм образования стоячих волн, определять узлы и пучности, используя графический метод.



Ответьте на вопросы

1. Какие колебания называют гармоническими?
2. Какими основными величинами характеризуют гармонические колебания?

1. Уравнение бегущей волны

Колебательное движение тела в упругой среде является источником механической волны.

Волну, переносящую энергию, называют бегущей волной.

В однородной среде скорость распространения волны остается величиной постоянной.

Смещение $y(x, t)$ от положения равновесия частиц среды при распространении волны зависит от координаты x на оси Ox , вдоль которой распространяется волна, и от времени t по закону:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin \omega(t - \Delta t) = \\ &= A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \sin \left(\omega \cdot t - \frac{\omega \cdot x}{v} \right), \end{aligned} \quad (1)$$

где $\Delta t = \frac{x}{v}$ – промежуток времени, за который волна достигает точки на оси Ox с координатой x . Уравнение (1) названо уравнением бегущей волны.

Введем волновое число $k = \frac{\omega}{v}$ (2), тогда уравнение бегущей волны примет вид

$$y(x, t) = A \sin(\omega \cdot t - kx). \quad (3)$$

Смещение точек упругой среды в волне, бегущей в противоположном направлении выбранной оси Ox , можно определить по формуле:

$$y(x, t) = A \sin(\omega \cdot t + kx). \quad (4)$$

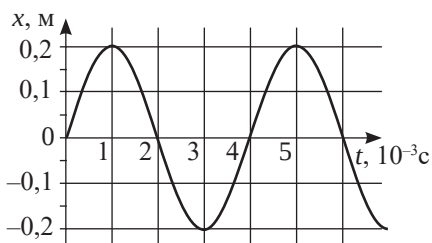


Рис. 77. График гармонических колебаний

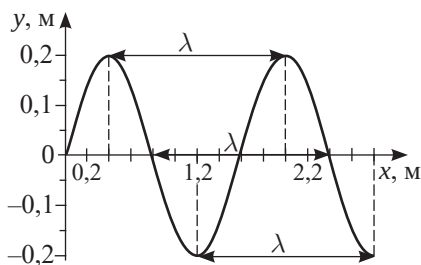


Рис. 78. График распространения волны



Задание 1

Рассмотрите график колебания источника волн и график волны, изображенные на рисунках 77, 78. Определите амплитуду, период и частоту колебаний источника, длину волны и скорость ее распространения.



Вспомните!

Основные характеристики волн. Волны, созданные источником, совершающим гармонические колебания, характеризуются амплитудой колебания частиц среды A , частотой ν , длиной волны λ и скоростью распространения v .

Длиной волны λ называют расстояние между двумя соседними точками на оси Ox , колеблющимися в одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны λ , волна пробегает за период T , следовательно, $\lambda = vT$, или $\lambda = \frac{v}{\nu}$. В однородных средах скорость распространения волны величина постоянная.

II. Физический смысл волнового числа

Запишем формулу (2), выразив циклическую частоту через период $\omega = \frac{2\pi}{T}$, с учетом определения

длины волны $\lambda = v \cdot T$, получим:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{v \cdot T} = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (5)$$

Бегущая волна обладает двойной периодичностью – во времени и в пространстве. Временной период равен периоду колебаний T частиц среды, пространственный период равен длине волны λ . Волновое число $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

является пространственным аналогом циклической частоты $\omega = \frac{2\pi}{T}$.



Задание 2

1. Запишите уравнение бегущей звуковой волны в воздухе, созданной камертоном с частотой колебаний 440 Гц. Амплитуда колебаний 2 мм, скорость распространения звука в воздухе 340 м/с.
2. Определите циклическую частоту и волновое число.

III. Фронт волны и волновая поверхность

Волна за время, равное периоду колебаний, достигает точек пространства, расположенных от источника на расстоянии длины волны. Совокупность этих точек представляет собой фронт волны, который отделяет колеблющиеся точки среды от точек, не вовлеченных в колебательное движение. Фронт волны от точечного источника представляет собой сферу, от плоской пластины – плоскость, от струны – форму цилиндра (рис. 79–81).

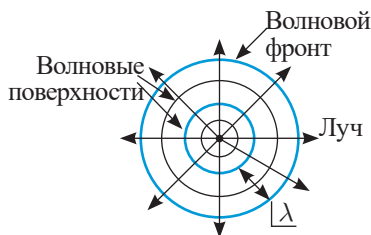


Рис. 79. Сферическая волна

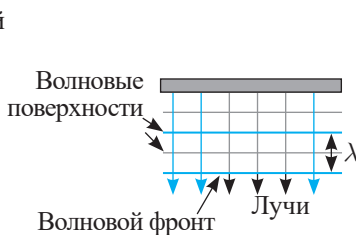


Рис. 80. Плоская волна

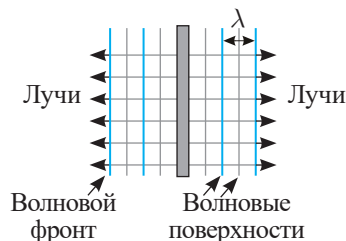


Рис. 81. Цилиндрическая волна

Фронт волны – это геометрическое место точек пространства, до которых дошли колебания в данный момент времени t .

Направление распространения волны указывает луч, который перпендикулярен фронту волны.

В волне можно рассмотреть множество поверхностей, все точки которых совершают колебания синфазно, их называют *волновыми поверхностями*. При множестве волновых поверхностей, фронт волны только один.

Геометрическое место точек пространства, которые совершают колебания в одинаковой фазе в данный момент времени, называют *волновой поверхностью*.

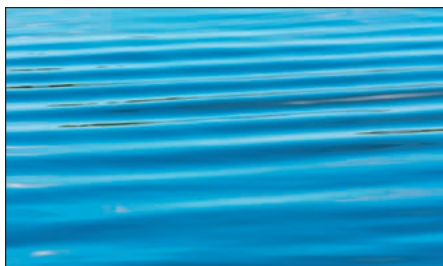


Задание 3

Рассмотрите *рисунки 82 а, б*. Какие волновые поверхности изображенных волн?



а)



б)

Рис. 82. Волны на поверхности воды



Эксперимент

Закрепите конец шнура, как показано на *рисунке 83*. Создайте бегущую волну колебательным движением в вертикальной плоскости. Пронаблюдайте стоячие волны, образовавшиеся в результате наложения бегущей и отраженной волны.

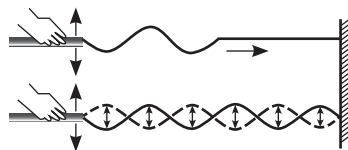


Рис. 83. Стоячая волна

IV. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны

При отражении от более плотной среды волна, изменив свое направление на обратное, меняет фазу на π , то есть на противоположную. В результате сложения падающей и отраженной волн образуется стоячая волна. Она имеет вид, представленный на *рисунке 83*. В стоячей волне существуют неподвижные точки, которые называются *узлами*. Посередине между узлами находятся точки, которые колеблются с максимальной амплитудой. Эти точки называются *пучностями*.

Получим уравнение стоячей волны путем сложения уравнений бегущих волн:

$$y = y_1 + y_2 = A \sin(\omega \cdot t - kx) + A \sin(\omega \cdot t + kx) = 2A \sin kx \cdot \cos \omega t.$$

Заменив волновое число его значением $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, запишем уравнение стоячей волны в виде:

$$y = \left(2A \sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} \right) \cdot \cos \omega t. \quad (6)$$

Координаты точек пучностей и узлов определяются из условий наибольшего и наименьшего значений амплитуды. При $\sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} = 1$ образуется пучность с амплитудой равной $2A$ (рис. 84). Расстояния от источника стоячей волны до пучностей равны: $x = \pm(2n+1)\frac{\lambda}{4}$, где $n = 0, 1, 2, 3$. (7)

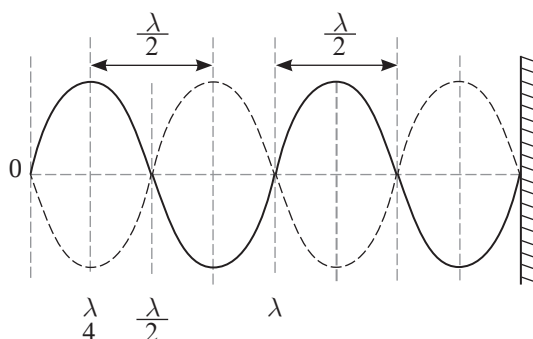


Рис. 84. Пучности и узлы стоячей волны



Задание 4

1. Повторите эксперимент по наблюдению стоячей волны. Определите длину волны и скорость ее распространения.
2. Укажите основные различия бегущей и стоячей волн.

При $\sin \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} = 0$ образуются узлы, амплитуда колебаний в этой точке равна 0 . Расстояния от источника волны до узлов равны:

$$x = \pm 2n \frac{\lambda}{4}. \quad (8)$$

Расстояния между двумя соседними пучностями или двумя соседними узлами равны:

$$\Delta x = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda}{2}. \quad (9)$$

В стоячей волне нет потока энергии. Колебательная энергия, заключенная в отрезке струны между двумя соседними узлами, не переносится в другие части струны. В каждом таком отрезке происходит дважды за период превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно как в обычной колебательной системе. Отсутствие переноса энергии является отличительной особенностью стоячей волны.

Контрольные вопросы

1. Какую волну называют бегущей?
2. В чем различие уравнений бегущих волн, распространяющихся в противоположных направлениях?
3. Каков физический смысл волнового числа?
4. Что называют фронтом волны, волновой поверхностью?
5. Что является узлом, пучностью стоячей волны?
6. При каком условии образуется пучность, узел в стоячей волне?
7. Как определить длину волны по графику стоячей волны?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Уравнение бегущей волны, изображенной на рисунке (рис. 85): $y_1 = A \cos(\omega \cdot t - kx)$ Уравнение отраженной волны: $y_2 = A \cos(\omega \cdot t + kx)$.

А. Получите уравнение стоячей волны как сумму падающей и отраженной волн.

В. Полученное выражение запишите, заменив волновое число и циклическую частоту через длину волны и период.

С. Определите положение узлов и пучностей.

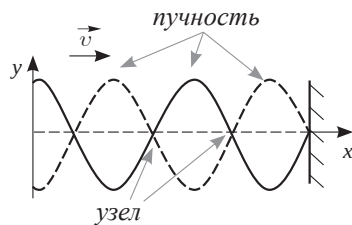


Рис. 85. Стоячая волна, созданная бегущей и отраженной косинусоидальными волнами

Дано:

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx)$$

$$y(x, t) - ? \quad x_{\max} - ?$$

$$x_{\min} - ?$$

Решение:

А. Уравнение стоячей волны определяется сложением уравнений бегущих волн: $y = y_1 + y_2$;

$$y = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx) = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t;$$

$$B. y = \left(2A \cos \frac{2\pi \cdot x}{\lambda} \right) \cdot \cos \frac{2\pi \cdot t}{T}.$$

С. При $\cos \frac{2\pi x}{\lambda} = 1$ образуется пучность с амплитудой $2A$.

Расстояние от источника до пучностей $x_{\max} = \pm 2n \frac{\lambda}{4}$.

С. Расстояние от узлов определим из условия $\cos \frac{2\pi x}{\lambda} = 0$, тогда $x_{\min} = \pm (2n + 1) \frac{\lambda}{4}$.

Ответ: $y = 2A \cos kx \cdot \cos \omega t$; $y = (2A \cos \frac{2\pi \cdot x}{\lambda}) \cos \frac{2\pi \cdot t}{T}$; $x_{\max} = \pm 2n \frac{\lambda}{4}$;

$$x_{\min} = \pm (2n + 1) \frac{\lambda}{4}.$$



Упражнение

12

1. Определите длину механической волны и скорость ее распространения, если расстояние между вторым и четвертым узлами стоячей волны равен 60 см. Период колебаний источника волны 2 с.
2. Изобразите график колебания источника волны, графики бегущей и стоячей волн к задаче 1 данного упражнения. Амплитуда колебаний источника волны 5 см.

Экспериментальное задание

Изучив по материалам сети Интернет условие наблюдения фигур Хладни, соберите установку для их наблюдения.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор): 1. Способы визуализации стоячих звуковых волн. 2. Стоячие волны и музыкальные инструменты.

§ 13. Распространение механических волн.

Интерференция и дифракция механических волн.

Принцип Гюйгенса

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать интерференцию от двух источников на поверхности воды;
- объяснять принцип Гюйгенса и условия наблюдения дифракционной картины механических волн.



Запомните!

Волны называют когерентными, если их источники совершают колебания одной частоты с постоянным сдвигом фаз.

I. Интерференция волн

Если в некоторой среде несколько источников возбуждают механические волны, то они распространяются независимо друг от друга. Все точки среды принимают участие в колебаниях, вызванных каждой волной в отдельности. Наложение волн, в результате которой появляется устойчивая картина чередующихся максимумов и минимумов колебаний частиц среды, называют интерференцией.

Интерферировать могут только волны, имеющие одинаковую частоту и постоянный сдвиг фаз. Такие волны называют *когерентными*, их создают источники, колеблющиеся с одинаковой частотой и постоянным значением сдвига фаз.

Интерференция волн – взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.

Интерференция бывает стационарной и нестационарной. Стационарную интерференционную картину могут давать только когерентные волны: например, две сферические волны на поверхности воды, распространяющиеся от двух когерентных точечных источников (рис. 87).



Эксперимент

Пронаблюдайте волны на воде, созданные одним колеблющимся телом и двумя, совершающими колебания с одной частотой и амплитудой. Это могут быть шарики, закрепленные на одном стержне (рис. 86). Почему в области наложения волн на поверхности воды наблюдается неизменная картина: часть точек выше уровня жидкости в сосуде, часть – ниже (рис. 87)?

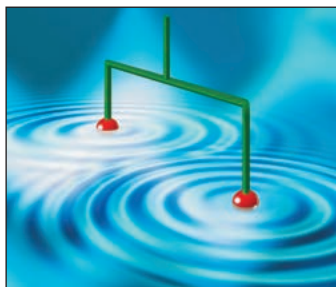


Рис. 86. Наблюдение наложения волн от двух источников

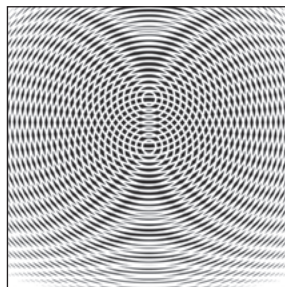


Рис. 87. Результат наложения волн от когерентных источников

II. Условие максимума и минимума при интерференции двух волн

Амплитуда колебаний при наложении волн определяется в соответствии с принципом суперпозиции (рис. 88). Если в некоторой точке среды накладываются гребни когерентных волн, то происходит усиление колебаний, амплитуда принимает значение, равное сумме амплитуд. Если накладывается гребень одной волны с впадиной другой волны, то при равенстве амплитуд отдельно взятых волн данная точка пространства не совершает колебания. Если амплитуды отличаются, то колебания в этой точке совершаются с амплитудой равной разности амплитуд распространяющихся волн.

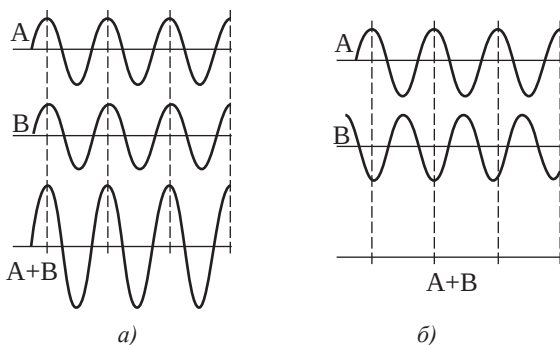


Рис. 88. а) Усиление амплитуды при наложении волн с одинаковой фазой; б) гашение волн, колебания частиц в которых происходит в противофазе

Для определения результата интерференции волн, распространяющихся от двух источников A и B , находящихся на расстоянии l_1 и l_2 от точки C , достаточно определить разность хода волн и сравнить с длиной волны. Если разность хода равна целому числу длин волн, то в точке C произойдет наложение гребней или впадин, амплитуда колебаний возрастет (рис. 89). Выполняется условие максимума:

$$\Delta l = l_1 - l_2 = k\lambda, \quad (1)$$

где Δl – разность хода волн, k – натуральное число, равное 0, 1, 2, 3 ... Разность хода лучей соответствует разности фаз колебаний:

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = k \cdot 2\pi, \quad (2)$$

так как волна за период пробегает расстояние равное длине волны λ , периоду T соответствует фаза $\varphi = \frac{2\pi}{T} \cdot t = \frac{2\pi}{T} \cdot T = 2\pi$.

Минимум колебаний в рассматриваемой точке среды наблюдается в том случае, если от двух когерентных источников распространяются волны со сдвигом фаз, равным нечетному числу π , а разность хода лучей кратна нечетному числу полуволен. В этом случае колебания происходят в противофазе (рис. 90).



Возьмите на заметку

Интерференция волн приводит к перераспределению энергии колебаний между частицами среды. Это не противоречит закону сохранения энергии, так как в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.



Задание 1

Используя уравнение бегущей волны § 12 (3) и формулу связи волнового числа с длиной волны § 12 (5), докажите верность условий максимума и минимума интерференционной картины (1, 3).



Ответьте на вопрос

Можно ли утверждать, что стоячие волны – результат интерференции когерентных волн?

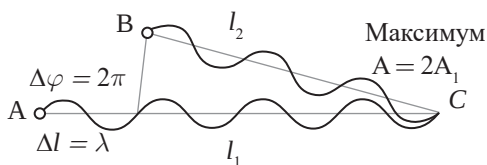


Рис. 89. Условие максимума колебаний в точке C

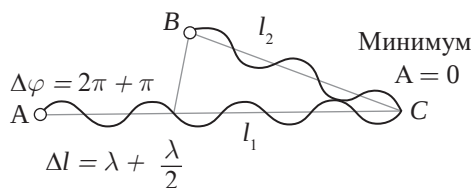


Рис. 90. Условие минимума колебаний в точке C

Условие минимума:

$$\Delta l = l_1 - l_2 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

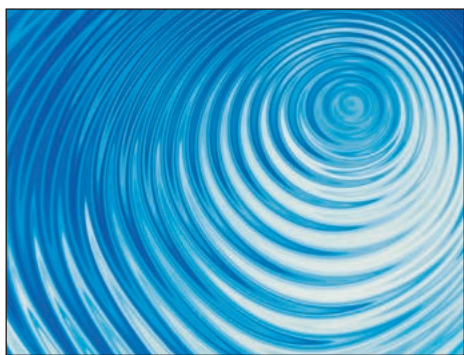
или

$$\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = (2k + 1) \cdot \pi. \quad (4)$$



Задание 2

Рассмотрите волны на поверхности воды, изображенные на рисунках 91 а, б. В чем их сходство и различие?



а)



б)

Рис. 91. Волны на поверхности воды

III. Распространение волн. Принцип Гюйгенса – Френеля

На основе принципа Х. Гюйгенса: каждая точка среды, до которой дошло возмущение, является источником вторичных волн, невозможно объяснить, почему источники вторичных волн создают фронт только по направлению распространения волны. Для объяснения явлений распространения волны французский физик О. Френель в 1815 г. дополнил принцип Х. Гюйгенса представлениями о когерентности и интерференции вторичных волн. При наложении вторичных когерентных волн происходит интерференция, в результате которой амплитуда колебаний в различных точках пространства становится разной: по направлению распространения волны усиливается, в обратном направлении – уменьшается. Огибающая фронты вторичных волн является фронтом результирующей волны (рис. 92).



Задание 3

Поясните на основе принципов Гюйгенса и Френеля распространение сферической и плоской волны по рисунку 92. Основываясь на тех же принципах, изобразите модель распространения цилиндрической волны.

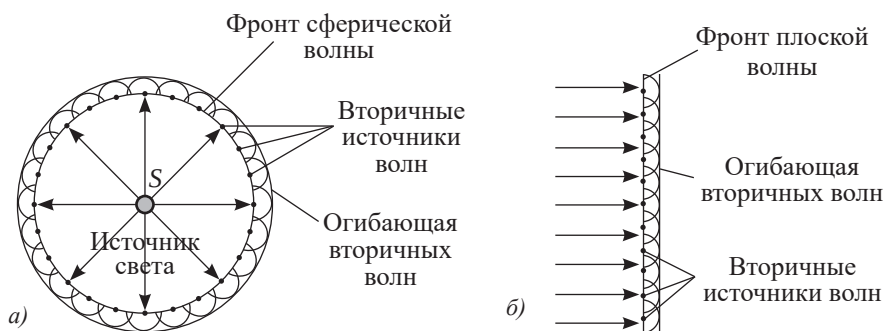
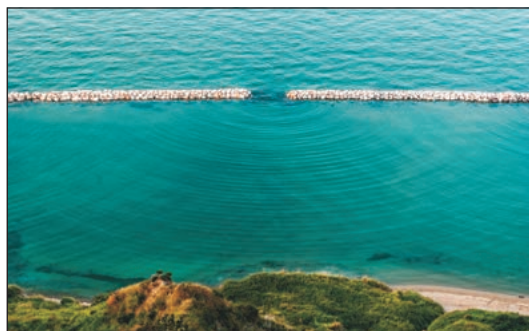
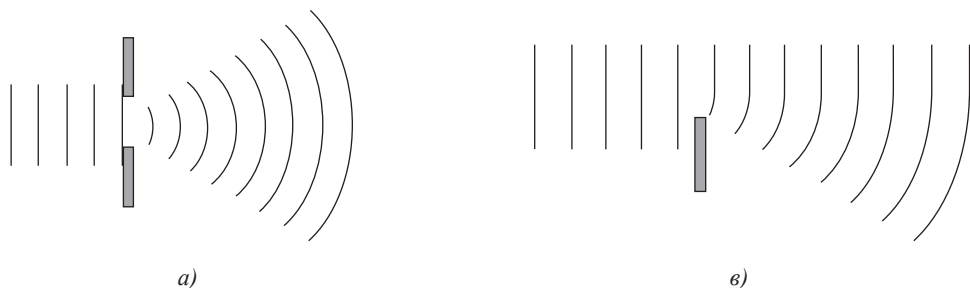


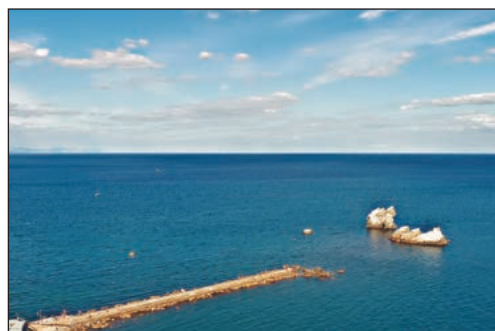
Рис. 92. Фронт волны: а) сферической; б) плоской

IV. Дифракция механических волн

Вторичные волны, созданные точками среды, которые находятся на краю отверстия или препятствия, искривляются и волна огибает препятствие (рис. 93 а–г).



б)



г)

Рис. 93. Огибание волнами: а), б) – отверстия; в), г) – препятствия

Дифракция – это явление огибания волнами препятствий.

Все волны способны огибать препятствия, если длина волны соизмерима с размерами препятствия. Дифракция становится заметной, если размеры препятствия меньше длины волны.



Задание 4

Приведите примеры дифракции звуковых волн, радиоволн, волн на поверхности воды.